

数値解析法 II

第5回 偏微分方程式に対する解法(1): 差分法の基礎

偏微分方程式に対する数値解法

微分方程式：未知関数とその導関数が満たすべき関係式

独立変数が1つ

独立変数が2つ以上

常微分方程式

$$\frac{du}{dx} = (\alpha - \beta u)u$$
$$M \frac{d^2 u}{dt^2} + Ku = f$$

偏微分方程式

$$-\Delta u = 0$$
$$\frac{\partial u}{\partial t} = \kappa \Delta u + f$$
$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = T \Delta u$$

2次元の場合： $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$

これからの主な対象

工学分野でのPDE: **数値解法**により近似解を得る

差分法, 有限要素法, 有限体積法,
境界要素法, 粒子法, ...

第5回 差分法の基礎

第6回 1次元熱伝導方程式に対する差分法

第7回 有限要素法の基礎

第8回 1次元波動方程式に対する有限要素法

差分法の基礎

まず常微分方程式の2点境界値問題に対して考察

$$-\frac{d^2u}{dx^2} + p(x)\frac{du}{dx} + q(x)u = r(x), \quad x \in (a, b)$$

$$u(a) = \alpha, \quad u(b) = \beta$$

ただし $p, q, r \in C[a, b]$ かつ $0 < q_L < q(x) < q_U, \forall x \in [a, b]$

補足) 解はただ一つ存在し, $u \in C^2[a, b]$ [山本 NA]



差分法のアイデア：**微分**を**差分**で近似

復習：差分近似法

$$f'(\alpha) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\alpha + h) - f(\alpha)}{h}$$

近似に使用

$h > 0$ として

$$f'(\alpha) \approx \frac{f(\alpha + h) - f(\alpha)}{h}$$

前進差分

$$\frac{f(\alpha) - f(\alpha - h)}{h}$$

後退差分

$$\frac{f(\alpha + h) - f(\alpha - h)}{2h}$$

中心差分

差分近似法：差分を用いて微分を近似

どの方法も $h \rightarrow +0$ としたとき収束

収束のオーダーは？

$f(x)$: $x = a$ の近傍で 3 階微分可能

↓ テイラーの定理

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \frac{f''(a)}{2}h^2 + o(h^2)$$

↓ 整理すると

$$f'(a) - \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = -\frac{f''(a)}{2}h + o(h) = O(h)$$

前進差分は1次のオーダー

同様に

$$\text{後退差分} : f'(a) - \frac{f(a) - f(a-h)}{h} = O(h)$$

$$\text{中心差分} : f'(a) - \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} = O(h^2)$$

中心差分は2次のオーダー

差分近似：2階微分に拡張

$$\begin{aligned} f''(\alpha) &\approx \frac{\text{中心差分} \quad f'(\alpha + h/2) - \text{中心差分} \quad f'(\alpha - h/2)}{h} \\ &\approx \frac{\frac{f(\alpha + h) - f(\alpha)}{h} - \frac{f(\alpha) - f(\alpha - h)}{h}}{h} \\ &= \frac{f(\alpha + h) - 2f(\alpha) + f(\alpha - h)}{h^2} \end{aligned}$$

中心差分
を適用

2階微分に対する差分

f が C^4 級のとき収束のオーダーは 2 次
(演習問題)

差分近似

$$\begin{aligned} -\frac{d^2u}{dx^2} + p(x)\frac{du}{dx} + q(x)u &= r(x), \quad x \in (a, b) \\ u(a) &= \alpha, \quad u(b) = \beta \end{aligned}$$

差分近似法（2次差分+中心差分）を適用



$$h = \frac{b-a}{n+1}$$

$$x_j = a + jh \quad (j = 0, 1, \dots, n+1)$$

$$-\frac{d^2u}{dx^2}(x_j) + p(x_j)\frac{du}{dx}(x_j) + q(x_j)u(x_j) = r(x_j) \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$



$$-\frac{u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}}{h^2} + p(x_j)\frac{u_{j+1} - u_{j-1}}{2h} + q(x_j)u_j = r(x_j)$$

注) $u_j \approx u(x_j)$

$$(j = 1, 2, \dots, n)$$

$$-\frac{u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}}{h^2} + p(x_j)\frac{u_{j+1} - u_{j-1}}{2h} + q(x_j)u_j = r(x_j)$$
$$(j = 1, 2, \dots, n)$$



整理すると...

$$\boxed{\left(-1 - \frac{h}{2}p(x_j)\right)}u_{j-1} + \boxed{(2 + h^2q(x_j))}u_j + \boxed{\left(-1 + \frac{h}{2}p(x_j)\right)}u_{j+1} = h^2r(x_j)$$
$$\begin{matrix} a_j & & b_j & & c_j \end{matrix} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$



$$a_j u_{j-1} + b_j u_j + c_j u_{j+1} = h^2 r(x_j)$$
$$(j = 1, 2, \dots, n)$$

$$a_j u_{j-1} + b_j u_j + c_j u_{j+1} = h^2 r(x_j) \\ (j = 1, 2, \dots, n)$$

$$u_0 = u(x_0) = \alpha \quad \& \quad u_{n+1} = u(x_{n+1}) = \beta$$



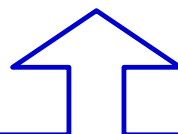
$$\begin{pmatrix} b_1 & c_1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{n-1} & b_{n-1} & c_{n-1} \\ 0 & \cdots & 0 & a_n & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_{n-1} \\ u_n \end{pmatrix} = h^2 \begin{pmatrix} r(x_1) \\ r(x_2) \\ \vdots \\ r(x_{n-1}) \\ r(x_n) \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a_1 \alpha \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ c_n \beta \end{pmatrix}$$

$$\text{ただし } a_j = -1 - \frac{h}{2}p(x_j), \quad b_j = 2 + h^2 q(x_j), \quad c_j = -1 + \frac{h}{2}p(x_j)$$

連立一次方程式を解く $\Rightarrow$ 差分法の近似解

差分近似解の一意存在性と収束性

$$\begin{pmatrix} b_1 & c_1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{n-1} & b_{n-1} & c_{n-1} \\ 0 & \cdots & 0 & a_n & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_{n-1} \\ u_n \end{pmatrix} = h^2 \begin{pmatrix} r(x_1) \\ r(x_2) \\ \vdots \\ r(x_{n-1}) \\ r(x_n) \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a_1 \alpha \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ c_n \beta \end{pmatrix}$$



定理（Kellerの定理の系[山本NA]）

- $h \leq \frac{2}{\max_{x \in [a, b]} |p(x)|}$



解は一意に存在し

$$\max_{1 \leq j \leq n} |u(x_j) - u_j| \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0)$$

- さらに $u \in C^4[a, b]$



$$\max_{1 \leq j \leq n} |u(x_j) - u_j| \leq O(h^2)$$

定理（Kellerの定理の系[山本NA]）

- $h \leq \frac{2}{\max_{x \in [a, b]} |p(x)|}$  解は一意に存在し $\max_{1 \leq j \leq n} |u(x_j) - u_j| \rightarrow 0 \ (h \rightarrow 0)$
- さらに $u \in C^4[a, b]$  $\max_{1 \leq j \leq n} |u(x_j) - u_j| \leq O(h^2)$

$p \equiv 0$ のときも同様の定理が成立



命題

- $\forall h > 0$, 解は一意に存在し $\max_{1 \leq j \leq n} |u(x_j) - u_j| \rightarrow 0 \ (h \rightarrow 0)$
- $u \in C^4[a, b]$  $\max_{1 \leq j \leq n} |u(x_j) - u_j| \leq O(h^2)$

Neumann境界条件の処理

$$-\frac{d^2u}{dx^2} + p(x)\frac{du}{dx} + q(x)u = r(x), \quad x \in (a, b)$$
$$u(a) = \alpha, \quad u(b) = \beta$$

Neumann 境界条件 $u'(a) = \gamma$ の場合は？

仮想分点 $x_{-1} = a - h$ を導入 & 中心差分

$$a_0u_{-1} + b_0u_0 + c_0u_1 = h^2r(x_0)$$

$$\frac{u_1 - u_{-1}}{2h} = \gamma$$

$$b_0u_0 + (a_0 + c_0)u_1 = h^2r(x_0) + 2a_0h\gamma$$

$$b_0 u_0 + (a_0 + c_0) u_1 = h^2 r(x_0) + 2a_0 h \gamma$$

注) $a_0 + c_0 = -2$



$$\begin{pmatrix} b_0 & -2 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & b_1 & c_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{n-1} & b_{n-1} & c_{n-1} \\ 0 & \cdots & 0 & a_n & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_0 \\ u_1 \\ \vdots \\ u_{n-1} \\ u_n \end{pmatrix} = h^2 \begin{pmatrix} r(x_0) \\ r(x_1) \\ \vdots \\ r(x_{n-1}) \\ r(x_n) \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2a_0 h \gamma \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ c_n \beta \end{pmatrix}$$

ただし $a_j = -1 - \frac{h}{2}p(x_j)$, $b_j = 2 + h^2 q(x_j)$, $c_j = -1 + \frac{h}{2}p(x_j)$

Neumann 境界条件 $u'(b) = \zeta$ の場合も同様

例題

次の2点境界値問題の近似値を差分法により求める。

$$-\frac{d^2u}{dx^2} + k^2u = x \quad (x \in (0, 1)), \quad u(0) = u(1) = 0$$

ただし $k > 0$ は定数

差分近似解は真の解に
2次収束する (はず)

数値実験により確かめてみる

補足) 真の解は $u(x) = \frac{1}{k^2} \left(x - \frac{e^{kx} - e^{-kx}}{e^k - e^{-k}} \right)$

```
function [xfdm, ufdm] = fdm1d(n,itval,cofp,cofq,funcr,ubd)
h = (itval(2)-itval(1))/(n+1);
a = zeros(n,1); b = zeros(n,1); c = zeros(n,1);
rvec = zeros(n,1); xfdm = linspace(itval(1),itval(2),n+2);
```

```
b(1) = 2+h^2*cofq(xfdm(2)); c(2) = -1+h/2*cofp(xfdm(2));
rvec(1) = h^2*funcr(xfdm(2)) + (1+h/2*cofp(xfdm(2)))*ubd(1);
```

```
for i = 1:n-2
```

```
    a(i) = -1-h/2*cofp(xfdm(i+2));
    b(i+1) = 2+h^2*cofq(xfdm(i+2));
    c(i+2) = -1+h/2*cofp(xfdm(i+2));
    rvec(i+1) = h^2*funcr(xfdm(i+2));
```

```
end
```

```
a(n-1) = -1-h^2/2*cofp(xfdm(n+1));
b(n) = 2+h^2/2*cofq(xfdm(n+1));
matA = spdiags([a b c],-1:1,n,n);
rvec(n) = h^2 * funcr(xfdm(n+1))+(1-h/2*cofp(xfdm(n+1)))*ubd(2);
```

✓ 三重対角行列の生成

✓ 右辺ベクトルの作成

✓ spdiags関数

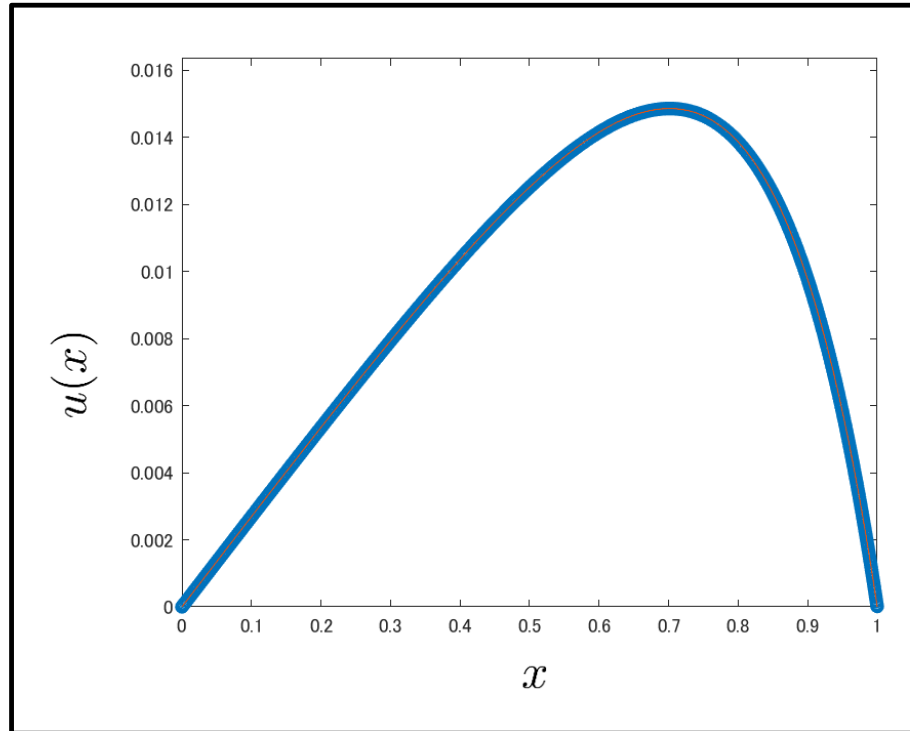
➤ スパース帯行列作成

```
ufdmtmp = matA¥rvec; ¥ (バックスラッシュ) : 線形方程式求解関数 (mldivide関数)
```

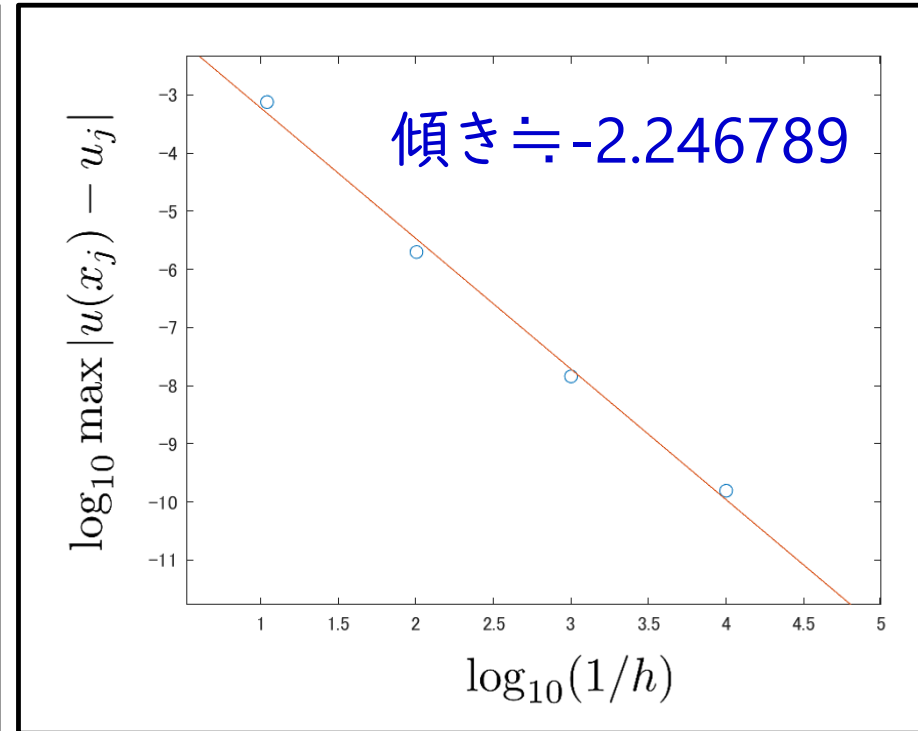
```
ufdm = [ubd(1) ufdmtmp' ubd(2)];
```

```
end
```


fdm1d_ex.mの実行結果

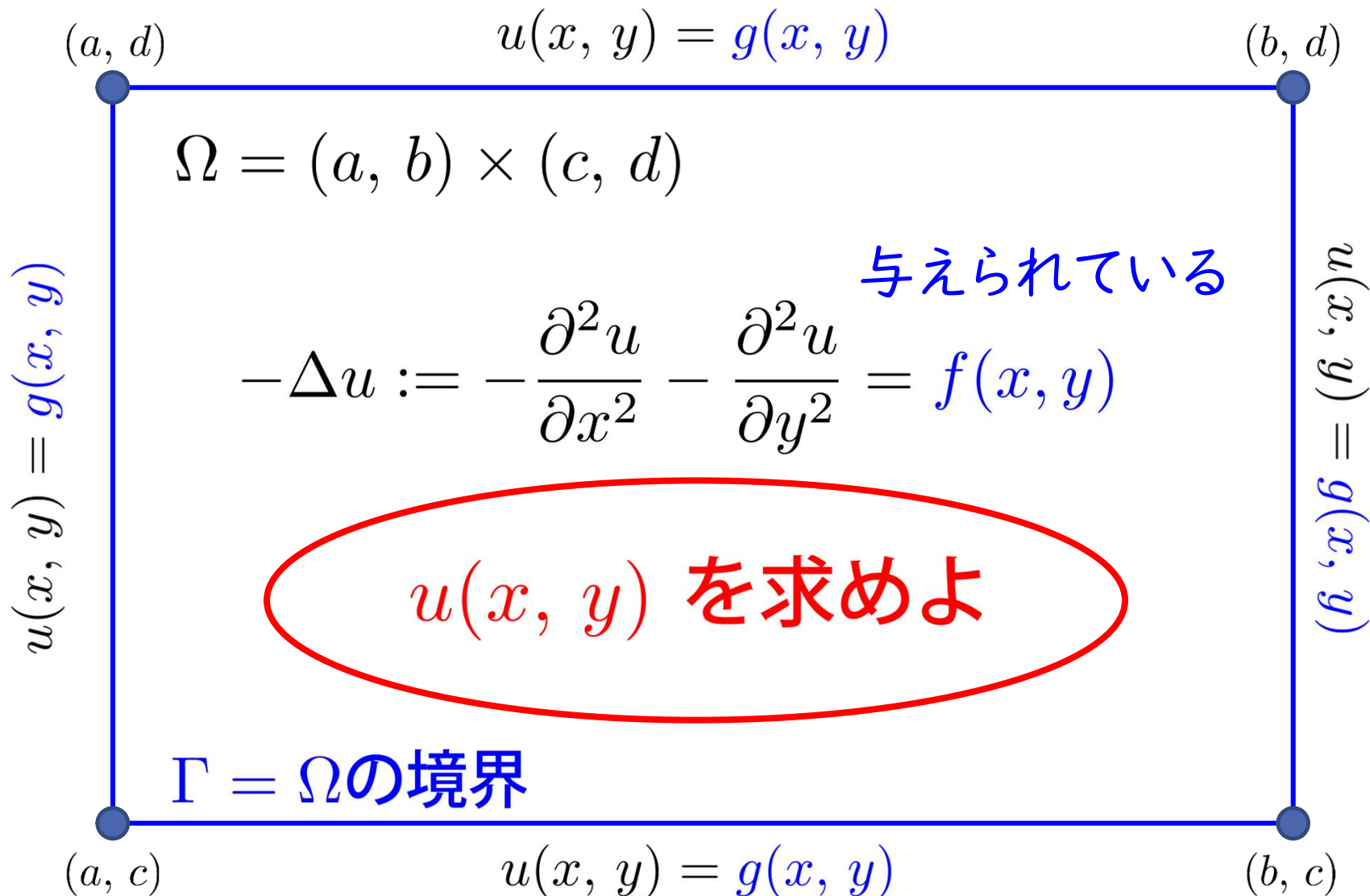
近似解 ($h = 1/10^4$)

絶対誤差（両対数グラフ）

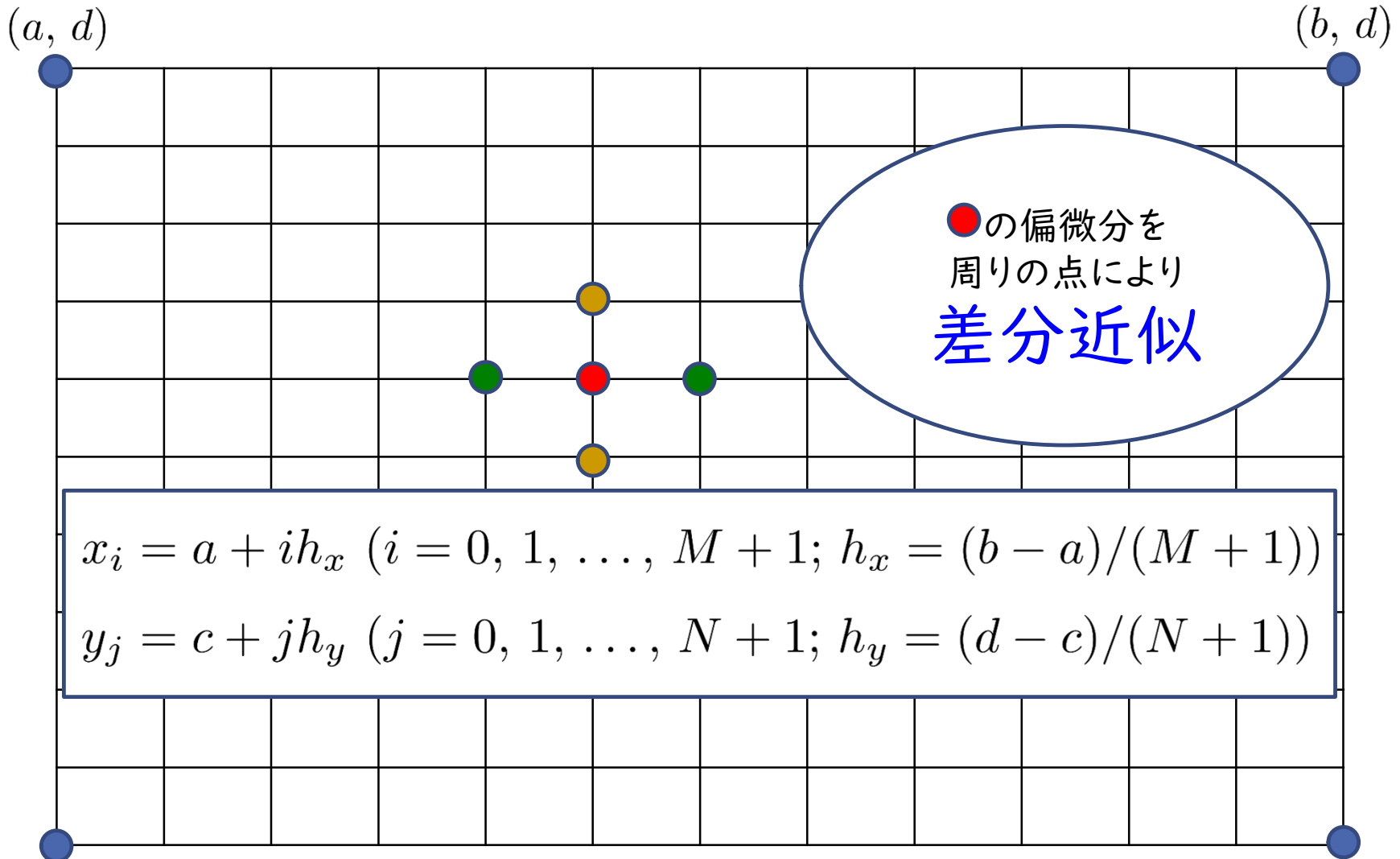


ほぼ理論解析どおりの収束オーダー

偏微分方程式の境界値問題に対する差分近似

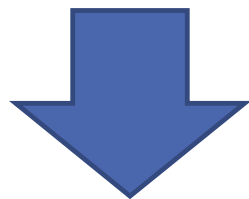


差分により近似するために領域を等分割：



2階偏微分を差分で近似：

$$\Delta_{h_x h_y} u(x, y) := \frac{u(x - h_x, y) - 2u(x, y) + u(x + h_x, y)}{h_x^2} + \frac{u(x, y - h_y) - 2u(x, y) + u(x, y + h_y)}{h_y^2}$$



u が C^4 級ならば...

$$\Delta u(x, y) - \Delta_{h_x h_y} u(x, y) = O(h_x^2) + O(h_y^2)$$

$$-\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y), \quad (x, y) \in \Omega$$



$u_{i,j} \approx u(x_i, y_j)$ として...

$$-\frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{h_x^2} - \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{h_y^2} = f(x_i, y_j)$$

$$(i = 1, 2, \dots, M; j = 1, 2, \dots, N)$$

連立一次方程式

境界条件：1次元と同様に処理⇒右辺ベクトル

$$r_{11} = f(x_1, y_1) + g(a, y_1)/h_x^2 + g(x_1, c)/h_y^2$$

$$r_{1j} = f(x_1, y_j) + g(a, y_j)/h_x^2 \quad (j = 2, \dots, N-1)$$

$$r_{1N} = f(x_1, y_N) + g(a, y_N)/h_x^2 + g(x_1, d)/h_y^2$$

$$r_{M1} = f(x_M, y_1) + g(b, y_1)/h_x^2 + g(x_M, c)/h_y^2$$

$$r_{Mj} = f(x_M, y_j) + g(b, y_j)/h_x^2 \quad (j = 2, \dots, N-1)$$

$$r_{MN} = f(x_M, y_N) + g(b, y_N)/h_x^2 + g(x_M, d)/h_y^2$$

$$r_{i1} = f(x_i, y_1) + g(x_i, c)/h_y^2 \quad (i = 2, \dots, M-1)$$

$$r_{iN} = f(x_i, y_N) + g(x_i, d)/h_y^2 \quad (i = 2, \dots, M-1)$$

$$r_{ij} = f(x_i, y_j) \quad (\text{その他})$$

左辺を係数行列を使って表現：

$$-\frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{h_x^2} - \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{h_y^2}$$

j を固定


$$\frac{1}{h_x^2} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & -1 & 2 & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{1,j} \\ u_{2,j} \\ \vdots \\ u_{M-1,j} \\ u_{M,j} \end{pmatrix}$$

$$A_x \in \mathbb{R}^{M \times M} \text{ とおく}$$

$$\frac{1}{h_x^2} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & -1 & 2 & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{1,j} \\ u_{2,j} \\ \vdots \\ u_{M-1,j} \\ u_{M,j} \end{pmatrix} \quad u_j \in \mathbb{R}^M \text{ とおく}$$

$A_x \in \mathbb{R}^{M \times M}$



左辺第1項は...

$$\begin{pmatrix} A_x & & & \\ & A_x & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_N \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A_x & & & \\ & A_x & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_N \end{pmatrix}$$

$$u := \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_N \end{pmatrix}$$

Kronecker積

$$C \otimes D := \begin{pmatrix} c_{11}D & c_{12}D & \cdots & c_{1q}D \\ c_{21}D & c_{22}D & \cdots & c_{2q}D \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{p1}D & c_{p2}D & \cdots & c_{pq}D \end{pmatrix}$$

$$(I_N \otimes A_x) u$$

$$-\frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{h_x^2}$$

$$-\frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{h_y^2}$$

$$A_y := \frac{1}{h_y^2} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & -1 & 2 & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

同様にして...

$$(A_y \otimes I_M) u$$

$$-\frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{h_x^2} - \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{h_y^2} = f(x_i, y_j)$$
$$(i = 1, 2, \dots, M; j = 1, 2, \dots, N)$$



$$(I_N \otimes A_x + A_y \otimes I_M) \mathbf{u} = \mathbf{r}$$

$$\mathbf{u} = (u_{1,1} \ u_{2,1} \ \cdots \ u_{M,1} \ u_{1,2} \ \cdots \ u_{M,2} \ \cdots \ u_{M,N})^T$$

$$\mathbf{r} = (r_{1,1} \ r_{2,1} \ \cdots \ r_{M,1} \ r_{1,2} \ \cdots \ r_{M,2} \ \cdots \ r_{M,N})^T$$

差分行列を用いた表現

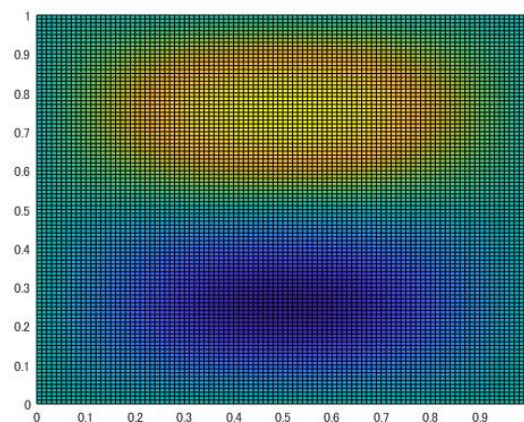
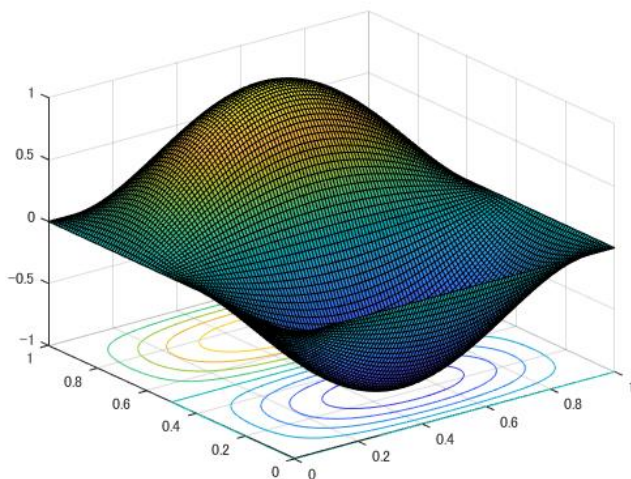
補足) 行列のクロネッカー積: MATLABではkron関数で計算可能

例題（2次元Poisson方程式）

$$-\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -5\pi^2 \sin \pi x \sin 2\pi y, \quad (x, y) \in (0, 1) \times (0, 1)$$

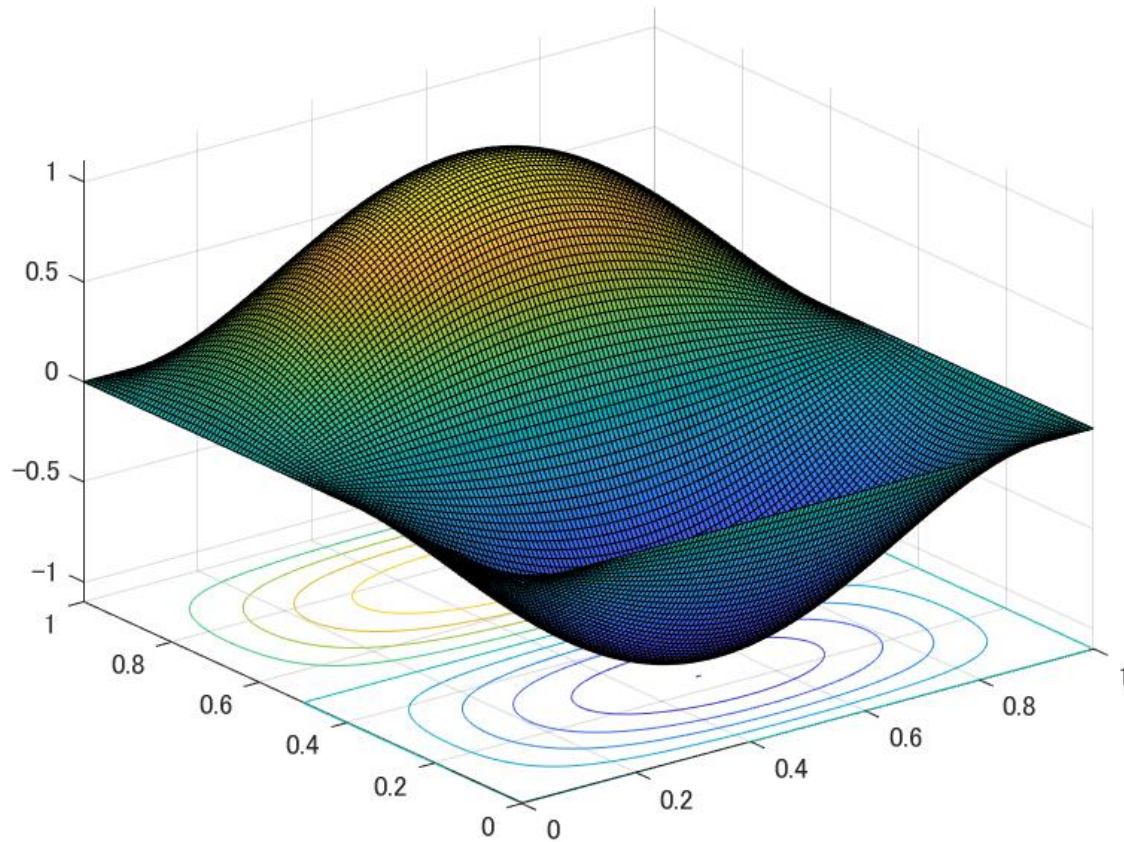
$$u(x, y) = 0, \quad x = 0, 1, \quad y = 0, 1$$

を差分法（差分行列使用）で解く MATLAB プログラムを作成し、
近似解を求める。



真の解: $-\sin \pi x \sin 2\pi y$

計算結果 ($M = N = 128$)



$$\max |u_{i,j} - u(x_i, y_j)| \approx 1.680326793866982 \times 10^{-4}$$

定理 ([山本NA][山本LA])

$f \in C(\overline{\Omega}) \cap C^1(\Omega)$, $g \in C(\Gamma)$ とする. 差分法の解は一意的に存在し,

$$\max_{i,j} |u(x_i, y_j) - u_{i,j}| \rightarrow 0, \quad h_x, h_y \rightarrow 0.$$

さらに Poisson 方程式の解 u が C^4 級であれば,

$$\max_{i,j} |u(x_i, y_j) - u_{i,j}| \leq O(h_x^2) + O(h_y^2)$$

補足) 同値変形+SOR法を用いた計算法もある

補足) 差分法の近似解の一意的存在性: Kronecker積の固有値が必要[山本LA]

演習

■ 問題2.1

- 7ページの差分近似の収束オーダーが2次であることを示せ

■ 問題2.2

- 差分行列を用いた差分法 MATLAB プログラムを作成し，28 ページの例題の近似解を求めなさい．また， $M = N$ としたとき差分解の収束オーダーが $O(h_x^2)$ となることを，数値実験により確かめなさい

まとめ

■ 今回の内容

□ 差分法の基礎

- ◆ 微分方程式を差分近似を用いて離散化
- ◆ 1次元差分近似: 2次差分 + 中心差分
- ◆ 2次元Poisson方程式に対する差分近似: 差分行列を用いた表現
- ◆ 収束のオーダー: 2次

■ 次回の内容

□ 1次元熱伝導方程式に対する差分法

- ◆ 数値安定性
- ◆ 無条件安定な解法: Crank-Nicolson法 $\Rightarrow$ θ 法